

· 指南解读 ·

《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》解读

杨新春

【关键词】 心房颤动; 指南解读

【中图分类号】 R541.75

心房颤动(房颤)是临床上最常见的持续性快速心律失常之一,因可产生严重临床事件而受到人们的高度关注。据估算,在 2010 年世界上有 2090 万男性房颤患者,1260 万女性房颤患者;在欧洲,到 2030 年将会有 1400 万~1700 万房颤患者,每年将新增加 12 万~21.5 万确诊房颤患者。在 20 岁以上人群中,房颤发生率大约为 3%^[1-3];在高龄、高血压病、心力衰竭(心衰)、冠心病、瓣膜病、肥胖、糖尿病或慢性肾病患者人群中,房颤发病率明显增加。随着对无症状房颤检出手段的提高、人口老龄化和人群中易发房颤因素的增多,房颤发病率仍处在一个逐渐升高的状态。

2016 年欧洲心脏病学会(ESC)大会公布《2016 年 ESC 心房颤动管理指南》^[4](以下简称《2016 年指南》),在 2010 年^[5]及 2012 年^[6]《ESC 心房颤动管理指南》基础上进行了部分更新。《2016 年指南》主要的亮点包括:(1)房颤要早期发现,早期治疗,降低卒中的发生率。无症状、未被诊断的房颤是发生卒中的常见原因。(2)抗凝治疗方面,不推荐阿司匹林。对 CHA₂DS₂-VASc 评分≥2 分的患者建议使用口服抗凝药物(OAC),优先选择新型口服抗凝药物(NOAC)。对 CHA₂DS₂-VASc 评分为 1 分的患者,可根据个体情况建议抗凝治疗。(3)导管消融适应证更加扩宽。对于部分有症状的阵发性房颤,根据患者意愿,导管消融可作为一线治疗;对合并心衰或长程持续性房颤,也可考虑导管消融。(4)对房颤患者强调整体和整合的医护管理。脑梗死、心衰、卒中等疾病与房颤的发生有密切关系。应形成多学科管理,包括心脏病专家、电生理专家、神经科(卒中)专

家、心血管外科专家以及房颤特别护理人员共同组成工作团队。

1 房颤患者筛查建议

《2016 年指南》更强调早期发现无症状房颤,因为房颤未被发现之前不会给予抗凝治疗。建议 65 岁以上的人群应进行机会性心电图筛查(I,B),对短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)、缺血性卒中应给予动态心电图检查或 72 h 以上的持续心电监测(I,B),携带心房电极的起搏器、除颤器,可以增加心房性高频率事件(atrill high-rate episodes,AHRE)、无症状阵发性房颤的检出(I,B)。AHRE 是否与房颤同样需要治疗,是否从抗凝治疗中获益,还未有临床证据,但正在进行相关的临床试验。对卒中患者,可以通过长时间无创心电监测或植入性心电记录仪帮助检出无症状房颤(IIa,B;表 1)。

房颤是增加死亡风险的独立危险因素,并且并发症(包括心衰、卒中)发生率高,降低生活质量。女性房颤患者全因死亡率是无房颤人群的 2 倍,男性房颤患者的全因死亡率是无房颤人群的 1.5 倍^[6-8]。对于房颤患者,虽然卒中导致的死亡因抗凝治疗而减少,但明显增加心衰和卒中发生率,因此导致的死亡仍然常见。缺血性卒中患者中有 20%~30% 合并房颤。另外房颤患者常见脑白质损伤、认知功能下降、情绪低下和生活质量降低。每年有 10%~40% 房颤患者需要住院接受治疗。因此,应当重视房颤的早期发现、早期治疗^[9-11]。

2 房颤患者卒中预防建议

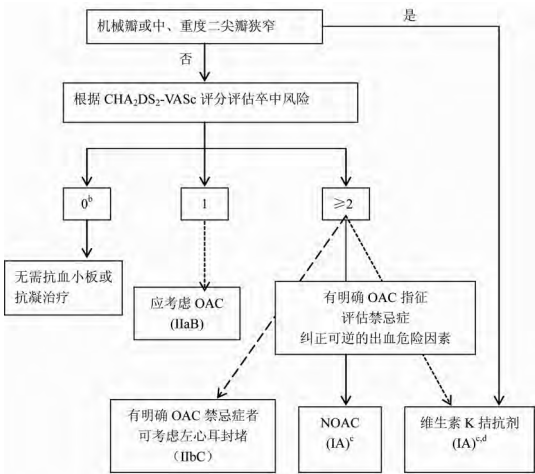
房颤患者抗凝治疗预防卒中的适应证较以往指南有所改变:根据 CHA₂DS₂-VASc 评分,0 分患者不

表 1 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》房颤筛查建议

建议	建议等级	证据水平
年龄 > 65 岁时,在检测脉搏或做心电图时,应注意患者有无房颤发作	I	B
在短暂性脑缺血发作或缺血性卒中患者中,建议行普通心电图检查后,再行至少 72 h 的 Holter 检查	I	B
建议定期进行起搏器或植入式心脏转复除颤器程控,观察是否发生心房性高频率事件,如发生,应进一步行 Holter 检查,确认是否有房颤,随后启动房颤的治疗	I	B
在卒中患者中,如普通心电图或 Holter 未检测到房颤,应考虑长程非侵入式心电监测或植入式心电记录仪,以检测无症状性房颤	II a	B
在年龄 > 75 岁或卒中高危患者中,进行系统的心电图检查以筛查房颤是合理的	II b	B

注:房颤,心房颤动

需要抗凝治疗;男性患者 ≥ 2 分,女性患者 ≥ 3 分,建议进行抗凝治疗(Ⅰ,A);而男性=1分,女性=2分患者可考虑进行抗凝治疗(Ⅱa,B)。所有患者不建议服用阿司匹林抗血小板治疗(Ⅲ,A)。这是因为最近有些临床观察性研究和临床实际工作的数据显示,阿司匹林对房颤患者预防卒中的效果与安慰剂相似,但其出血风险却与 OAC 或 NOAC 治疗的出血风险几乎相似(图 1)。



NOAC,新型口服抗凝药物;OAC,口服抗凝药物
图 1 房颤患者的卒中预防

《2016 年指南》建议根据 CHA₂DS₂-VASc 评分对房颤患者进行卒中风险评估。未出现卒中风险因素的患者不进行抗凝治疗。OAC 治疗房颤患者可以预防缺血性卒中,并可以延长寿命;有较强证据表明,CHA₂DS₂-VASc 评分男性 ≥ 2 分、女性 ≥ 3 分的患者可从 OAC 治疗中获益。越来越多的证据显示,有 1 个卒中危险因素的患者(即 CHA₂DS₂-VASc 评分男性 ≥ 1 分,女性 ≥ 2 分的患者),与未接受 OAC 治疗的患者相比,患者从抗凝治疗中是获益的(Ⅱa,B)。在不同的患者人群(除卒中风险较低的人群外),OAC 预防卒中是优于未给予抗凝治疗

或阿司匹林治疗的,净临床获益几乎一致。因此,OAC 应当适用于大多数的房颤患者。尽管这样,OAC 使用不足或自行停药依然常见。

对房颤患者给予 NOAC 预防卒中和血栓栓塞事件不劣于华法林,或略优于华法林,但其出血风险明显下降,临床实际工作数据同样显示相似的结果。《2016 年指南》对非瓣膜病房颤患者建议 NOAC 不仅作为一级推荐,而且作为优先选择抗凝治疗(Ⅰ,A)。SAME-TT₂R₂ 评分系统可以判断哪类患者更应该使用维生素 K 拮抗剂。虽然维生素 K 拮抗剂在使用时受到其治疗时间窗窄,需要反复监测、调整剂量,以保持治疗范围时间(TTR)的限制,但对房颤患者预防卒中的效果是肯定的,也是作为一级推荐(Ⅰ,A)。对于风湿性瓣膜病(中度或重度二尖瓣狭窄)和(或)机械瓣膜的房颤患者,维生素 K 拮抗剂是唯一推荐可安全使用的抗凝药物(Ⅰ,A;表 2)。

《2016 年指南》在出血风险评估上,对出血的危险因素有所扩展,在以往的 HAS-BLED 基础上,增加了 HEMORR2HAGES 评分、ATR I A 评分、ORBIT 评分以及 ABC 评分中的出血危险因素(表 3),即在以往 HAS-BLED 评分 9 种危险因素的基础上,增加了贫血、血小板减少或血小板功能低下、血液滤过或肾移植、慢性肝病、恶性肿瘤、高敏肌钙蛋白、生长转化因子-45 及血浆肌酐清除率等出血危险因素。并将上述出血危险因素分为可改善和不可改善的。同时强调出血高危风险并不是应用 OAC 的禁忌证;相反,应当在确定出血危险因素后,纠正可以改善的危险因素,需要加强监测并及时调整 OAC 的剂量。实际上,未给予 OAC 治疗时,卒中风险已然超过 OAC 治疗时的出血风险,即便是高龄或认知功能障碍患者也出现相似结果(表 4)。

3 房颤患者左心耳结扎或切除的建议

《2016 年指南》对左心耳封堵仅作为有长期抗

表 2 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》对房颤患者预防卒中建议

建议	建议等级	证据水平
所有 CHA ₂ DS ₂ -VASc 评分≥2 分的男性房颤患者,均建议使用 OAC	I	A
所有 CHA ₂ DS ₂ -VASc 评分≥3 分的女性房颤患者,均建议使用 OAC	I	A
CHA ₂ DS ₂ -VASc 评分=1 分的男性房颤患者,可根据患者的个体情况及患者本人的意愿,给予 OAC	II a	B
CHA ₂ DS ₂ -VASc 评分=2 分的女性房颤患者,可根据患者的个体情况及患者本人的意愿,给予 OAC	II a	B
维生素 K 拮抗剂(维持 INR 2~3 或更高)被建议用于有机瓣膜或中-重度二尖瓣狭窄的患者	I	B
房颤使用 OAC 者,如无 NOAC(阿哌沙班、达比加群酯、依度沙班、利伐沙班)禁忌证,应首选 NOAC,次选维生素 K 拮抗剂	I	A
如果患者使用维生素 K 拮抗剂,应密切监测 INR,并使 TTR 尽可能高	I	A
如患者使用维生素 K 拮抗剂,当依从性良好,TTR 不满意时,若无 NOAC 禁忌证,建议换用 NOAC;或根据患者自身意愿换用 NOAC(如人工瓣膜)	II b	A
合用 OAC 和抗血小板药物将明显提高房颤患者的出血风险,若无明确使用抗血小板药物的适应证,应避免合用抗血小板药物	III	B
无论男性还是女性房颤患者,若无卒中危险因素,不应使用 OAC 或抗血小板药物	III	B
无论卒中风险高低,不建议单独使用抗血小板药物用于房颤的卒中预防	III	A
不建议在机械瓣(B 级证据)或中-重度二尖瓣狭窄(C 级证据)的房颤患者中使用 NOAC(阿哌沙班、达比加群酯、依度沙班、利伐沙班)	III	B, C

注: NOAC,新型口服抗凝药物; OAC,口服抗凝药物; INR,国际标准化比值; TTR,治疗范围时间; 房颤,心房颤动

表 3 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》
基于出血风险评分系统的出血危险因素

可改善的出血危险因素:
高血压病(特别是收缩压>160 mmHg 时) ^{abc}
使用维生素 K 拮抗剂抗凝患者的 INR 不稳定或 TTR<60% ^a
使用有增加出血倾向的药物,如抗血小板药及非甾体抗炎药 ^{ad}
酗酒>8 周(饮酒≥8 次/周)
潜在的可改善的出血危险因素:
贫血 ^{bcd}
肾功能受损 ^{abcd}
肝功能受损 ^{ab}
血小板计数或功能降低 ^b
不可改善的出血危险因素:
年龄 ^e >65 ^a 岁,≥75 岁 ^{bed}
有大出血病史 ^{abcd}
既往卒中史 ^{ab}
依赖透析的肾病或肾移植术后 ^{ac}
肝硬化疾病 ^a
恶性肿瘤 ^b
遗传因素 ^b
基于生物标志物的出血危险因素:
高敏肌钙蛋白 ^e
生长转化因子-15 ^e
血肌酐或估算的肌酐清除率 ^e

注: a,基于 HAS-BLED 评分; b,基于 HEMORR2HAGES 评分; c,基于 ATRIA 评分; d,基于 ORBIT 评分; e,基于 ABC 出血评分; INR,国际标准化比值; TTR,治疗范围时间; 房颤,心房颤动,1 mmHg = 0.133 kPa

凝禁忌的房颤患者预防卒中的一种选择,推荐力度与上一版指南相似(II b,B),虽然目前资料显示,左心耳封堵术成功率 98%,并发症发生率为 4%,但是大多数为观察性研究和注册资料^[12-13](表 5)。

4 房颤导管消融适应证有所放宽

对药物治疗后仍有房颤发作的有症状的阵发性

表 4 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》
房颤卒中及出血风险评估的建议

建议	建议等级	证据水平
建议使用 CHA ₂ DS ₂ -VASc 评分预测房颤的卒中风险	I	A
对于服用 OAC 的房颤患者,应进行出血风险评估,并寻找潜在可纠正的出血危险因素,并予以纠正	II a	B
高敏肌钙蛋白和脑钠肽等生物标志物在房颤卒中及出血风险评估中有一定作用	II b	B

注: OAC,口服抗凝药物; 房颤,心房颤动

表 5 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》
左心耳结扎或切除的建议

建议	建议等级	证据水平
经过手术结扎或切除左心耳后,仍建议对有卒中风险的房颤患者进行抗凝治疗以预防卒中	I	B
左心耳封堵,特别建议在有卒中风险、同时有长期抗凝禁忌证(如既往有危及生命的出血病史,但出血因素无法改善)的患者中应用	II b	B
在进行其他心脏手术时,对房颤需要进行卒中预防的患者,建议同时结扎或切除左心耳	II b	B
在进行经胸房颤手术时,对于需要卒中预防的房颤患者,建议同时结扎或切除左心耳	II b	B

注: 房颤,心房颤动

房颤,建议导管消融(I,A);对于有症状的阵发性房颤,为预防房颤反复发作,改善症状,可以根据患者的意愿、评估获益及风险,导管消融可作为一线治疗(II a,B);对怀疑心动过速性心肌病,左心室射血分数低下者,可以考虑导管消融改善心功能(II a,C),有症状的长程持续性房颤,抗心律失常药物治疗无效时,可以根据患者的意愿,评估获益和风险,考虑导管消融改善症状(II a,C)。由此可见,较以

前的指南,《2016 年指南》中房颤患者导管消融治疗的适应证有所放宽(表 6)。

导管消融治疗对有症状的阵发性、持续性房颤,以及一些长程持续性房颤,恢复并维持窦性心律有效。一般来说,对于使用药物进行节律控制不满意的房颤患者,均可选择导管消融作为二线治疗;此类患者导管消融比抗心律失常药物可更有效地改善症状。阵发性房颤患者导管消融进行节律控制的效果,较抗心律失常药物有所改善。在有经验的中心,介入干预(导管消融)并发症的发生率基本相似,并且很低(表 7)。由于目前药物治疗房颤的局限性,越来越多的临床证据显示,导管消融对阵发性房颤治疗的效果肯定。《2016 年指南》建议在部分阵发性房颤患者中,根据患者意愿,可考虑导管消融作为一线治疗,即阵发性房颤导管消融治疗可以作为替代药物治疗的一线治疗。

围术期抗凝药物包括维生素 K 拮抗剂、NOAC,《2016 年指南》明确建议术前不用停药,不需要用低分子量肝素桥接,避免增加出血风险,术中使用肝素,保持活化凝血时间 > 300 s。房颤患者导管消融术后,至少抗凝治疗 8 周。导管消融术后几年内卒中的发生率相对低,但长期存在房颤复发和可能栓塞的风险。对卒中高危患者,仍需要考虑抗凝治疗问题。目前认为导管消融的目的是改善患者症状,而不是避免使用抗凝药物。

与胺碘酮相比,导管消融术可以明显减少房颤

合并心功能不全患者的房颤发作。导管消融术后恢复窦性心律,使左心室功能也能得到恢复(可能反映心衰是心动过速性心肌病的表现)^[14]。几个小型的临床试验提示,导管消融术后可以改善房颤合并心功能不全患者的心功能,减少患者特别是无心肌梗死患者再次住院^[17-20]。由于导管消融术可能在合并心功能不全的房颤患者中获得戏剧性的改变,因此,对心脏收缩功能减退的房颤患者,在有经验的中心,仔细评估手术风险后,可以考虑导管消融。

5 增强对房颤患者整体管理和整合管理

房颤的治疗目的是延长预期寿命,改善生活质量。对房颤患者,治疗围绕着预防卒中,保护心功能,改善症状。近年来指南对房颤的卒中预防非常重视,NOAC 的应用使得房颤患者预防卒中有了更多选择并且更加安全。《2016 年指南》对房颤患者症状分级的 EHRA 评价标准也进行了修订。以往根据症状分为无症状(I级)、轻度症状(Ⅱ级;有症状,日常生活不受房颤症状的影响)和严重症状(Ⅲ级;有症状,正常生活方式受房颤的影响)。《2016 年指南》仅将以往的Ⅱ级分为Ⅱa 轻度症状(有症状,正常生活不受房颤症状的影响)和Ⅱb 中度症状(有症状,日常生活不受限,但受房颤症状影响,给患者带来不适;表 8)。目前房颤尚不能完全根治,除预防卒中、栓塞外,主要是缓解症状,改善生活质量,所以修改 EHRA 评价标准,主要是强调症状导向性的治疗(节律,心室率的控制)。

表 6 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》对房颤导管消融及外科手术的

建议	建议等级	证据级别
导管消融建议用于下列有症状的阵发性房颤患者: 抗心律失常药物(胺碘酮、决奈达隆、氟卡胺、普罗帕酮、索他洛尔)治疗后仍有房颤复发并有症状者; 在有经验的中心,患者愿意接受房颤导管消融进行节律控制	I	A
若有明确的房扑,或在房颤导管消融过程中出现房扑,应同时对房扑进行导管消融	Ⅱ a	B
根据患者的意愿、获益、风险的综合评估,房颤的导管消融应作为预防房颤复发、改善阵发性房颤者症状的一线治疗选择,是抗心律失常药物外的另一选择	Ⅱ a	B
所有行导管消融(Ⅱ a B)及外科消融(Ⅱ a C)的患者,术后均应服用 OAC 至少 8 周	Ⅱ a	B, C
导管消融术后表现为成功恢复窦性心律的患者,若卒中高风险,仍应继续进行抗凝治疗	Ⅱ a	C
计划行房颤导管消融的患者,应在围术期继续服用维生素 K 拮抗剂(Ⅱ a, B)或 NOAC(Ⅱ a, C),以保证抗凝效果	Ⅱ b	B, C
导管消融应将通过射频或冷冻球囊隔离肺静脉作为目标	Ⅱ a	B
在合并射血分数降低心衰的症状性房颤患者中,有可疑的心动过速性心肌病时,行房颤导管消融可改善症状及心功能	Ⅱ a	C
存在与房颤相关心动过缓的患者,房颤导管消融是避免起搏器植入的可行手段	Ⅱ a	C
如果症状性持续性房颤或长程持续性房颤患者,抗心律失常药物无效,综合评估患者自身的选择、获益及风险后,可由房颤心脏团队进行导管或外科消融	Ⅱ a	C
如果房颤导管消融失败,可考虑外科微创的心外膜肺静脉隔离。应由有经验的房颤心脏团队做出决定	Ⅱ a	B
对于复发的症状性持续性房颤或者导管消融术后的患者,在有经验的中心,可考虑行微创的迷宫术,以改善症状	Ⅱ a	C
行心脏手术的患者,在评估手术风险及节律控制治疗获益后,可同时进行迷宫术(双心房更佳),以改善房颤相关症状	Ⅱ a	A
行心脏手术的无症状房颤患者,可考虑同时进行双心房迷宫术及肺静脉隔离术	Ⅱ b	C

注: OAC,口服抗凝药物; NOAC,新型口服抗凝药物; 房颤,心房颤动; 房扑,心房扑动; 心衰,心力衰竭

表 7 《2016 年欧洲心脏病学会心房颤动管理指南》
房颤导管消融相关并发症

并发症的严重程度	并发症类型	发生率(%)
危及生命的并发症	围术期死亡	<0.2
	食管损伤(穿孔、瘘) ^a	<0.5
	围术期卒中(包括 TIA/空气栓塞)	<1
	心脏压塞	1~2
严重并发症	肺静脉狭窄	<1
	持续性膈神经麻痹	1~2
	血管并发症	2~4
	其他严重并发症	≈1
其他中、轻度并发症		1~2
未定义严重程度	无症状性脑栓塞(无症状性卒中) ^b	5~20
	放射线暴露	

注: a,如在术后 1 周内表现出非特异性感染、胸痛、卒中或 TIA 三联征,应怀疑是否出现食管瘘,应立即开始治疗; b,冷冻球囊或射频消融者 <10%,分阶段射频消融者 >20%; TIA,短暂性脑缺血发作; 房颤,心房颤动

《2016 年指南》还强调对房颤合并或共同存在的其他心血管疾病及危险因素,包括心衰、高血压病、瓣膜性心脏病、糖尿病、肥胖、慢性阻塞性肺病、睡眠呼吸障碍、慢性肾病的发现和处理,这些因素有引起和促进房颤发展的,有房颤本身合并的,有相互影响形成恶性循环的,治疗上往往需要兼顾和综合处理。《2016 年指南》还特别强调组成多学科房颤管理协作工作组,包括心脏病专家、电生理专家、神经科(卒中)专家、心外科医师以及房颤特别护士等,共同做好房颤患者的管理。

在节律和心室率的药物控制方面,与以往指南变化不大。选择抗心律失常药物需要仔细综合评价,评估合并症、心血管危险因素、药物诱发的心律失常、心脏外毒副作用、患者的期望及症状负荷等。在抗心律失常药物使用时,应注意 QRS 间期、QT 间期及房室传导阻滞。抗心律失常药物治疗不建议用于长 QT 综合征(QT>0.5 s)、有意义窦房结病变或房室结功能障碍未安装永久起搏器的患者。地高辛在控制房

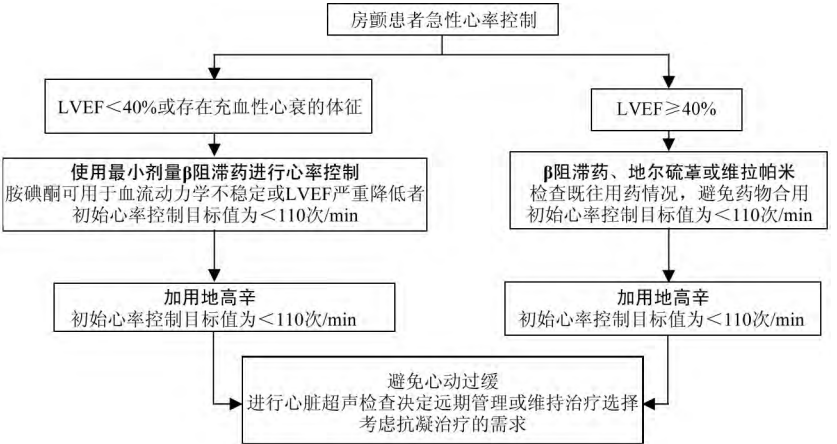
颤心室率时,可能增加房颤患者的病死率。但《2016 年指南》仍然建议地高辛是控制心室率的药物之一(图 2~5)。

总之,《2016 年指南》对房颤的预防、诊断、治疗和管理进行了比较全面、系统的论述。该指南中引用了十几篇中国学者发表的临床数据,表明中国近些年临床及科研工作受到国际上的重视。《2016 年指南》对我国房颤的临床实践规范化具有一定的指导和借鉴作用,但仍然需要我们结合中国国情,在临床实践中应用提高。

表 8 评价房颤症状的严重性:改良的 EHRA 评分

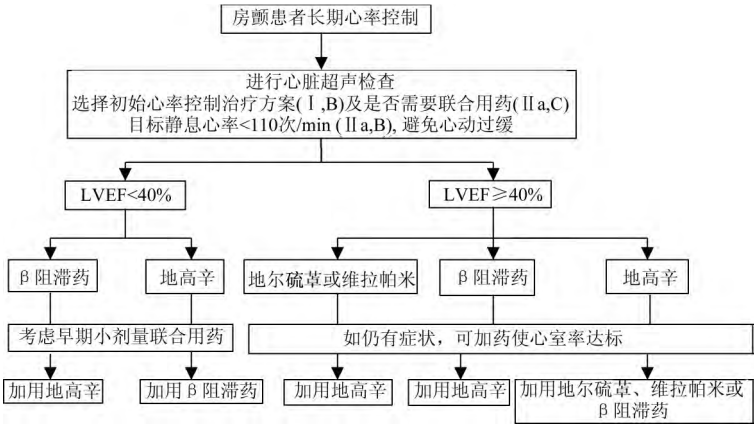
改良 EHRA 评分	症状	描述
1	无	无任何不适症状
2a	轻	日常生活不受限
2b	中	日常生活虽不受限,但受房颤症状困扰
3	重	日常生活受限于房颤症状
4	致残	日常生活因房颤症状严重受限

注:房颤,心房颤动



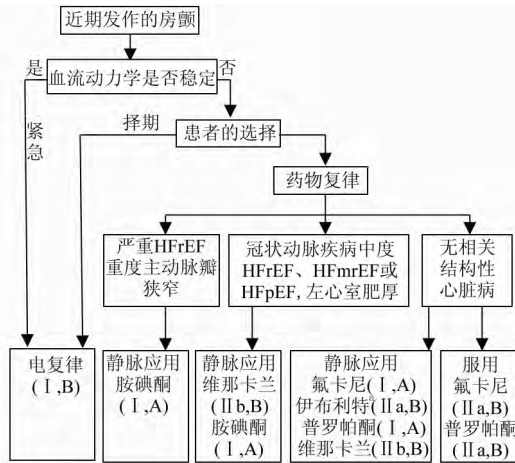
LVEF,左心室射血分数;心衰,心力衰竭

图 2 房颤患者急性心率控制



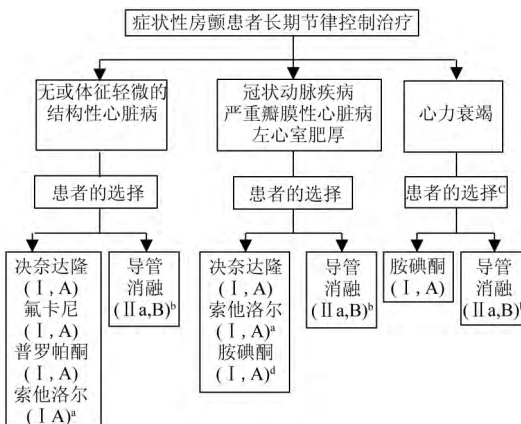
LVEF,左心室射血分数;房颤,心房颤动

图 3 房颤患者长期心率控制



a, 伊布利特不应用在 QT 间期延长的患者; HFrEF, 射血分数下降的心力衰竭; HFmrEF, 射血分数中间降低的心力衰竭; HFpEF, 射血分数保留的心力衰竭; 房颤, 心房颤动

图 4 近期发作的房颤的节律控制管理



房颤, 心房颤动; a, 索他洛尔需严密监测其致心律失常风险; b, 导管消融应隔离肺静脉, 可通过射频导管消融或冷冻球囊导管消融; c, 在心动过速性心肌病的心力衰竭患者中, 导管消融术作为一线治疗经常被保留; d, 胺碘酮因为其心脏外不良反应, 在很多患者中作为第二选择

图 5 症状性房颤患者长期节律控制治疗

参 考 文 献

- [1] Björck S, Palaszewski B, Friberg L, et al. Atrial fibrillation, stroke risk, and warfarin therapy revisited: a population-based study. *Stroke*, 2013, 44(11): 3103-3108.
- [2] Haim M, Hoshen M, Reges O, et al. Prospective national study of the prevalence, incidence, management and outcome of a large contemporary cohort of patients with incident non-valvular atrial fibrillation. *J Am Heart Assoc*, 2015, 4(1): e001486.
- [3] Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. *Europace*, 2016, 18(11): 1609-1678.
- [4] Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the

- Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J*, 2010, 31(19): 2369-2429.
- [5] Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. *Eur Heart J*, 2012, 33(21): 2719-2747.
- [6] Benjamin EJ, Wolf PA, D'Agostino RB, et al. Impact of atrial fibrillation on the risk of death: the Framingham Heart Study. *Circulation*, 1998, 98(10): 946-952.
- [7] Stewart S, Hart CL, Hole DJ, et al. A population-based study of the long-term risks associated with atrial fibrillation: 20-year follow-up of the Renfrew/Paisley study. *Am J Med*, 2002, 113(5): 359-364.
- [8] Andersson T, Magnuson A, Bryngelsson IL, et al. All-cause mortality in 272,186 patients hospitalized with incident atrial fibrillation 1995-2008: a Swedish nationwide long-term case-control study. *Eur Heart J*, 2013, 34(14): 1061-1067.
- [9] Kotecha D, Holmes J, Krum H, et al. Efficacy of β blockers in patients with heart failure plus atrial fibrillation: an individual-patient data meta-analysis. *Lancet*, 2014, 384(9961): 2235-2243.
- [10] Steinberg BA, Kim S, Fonarow GC, et al. Drivers of hospitalization for patients with atrial fibrillation: Results from the Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation (ORBIT-AF). *Am Heart J*, 2014, 167(5): 735-742.
- [11] Kirchhof P, Schmalowsky J, Pittrow D, et al. Management of patients with atrial fibrillation by primary-care physicians in Germany: 1-year results of the ATRIUUM registry. *Clin Cardiol*, 2014, 37(5): 277-284.
- [12] Bajaj NS, Parashar A, Agarwal S, et al. Percutaneous left atrial appendage occlusion for stroke prophylaxis in nonvalvular atrial fibrillation: a systematic review and analysis of observational studies. *JACC Cardiovasc Interv*, 2014, 7(3): 296-304.
- [13] Lewalter T, Kanagaratnam P, Schmidt B, et al. Ischaemic stroke prevention in patients with atrial fibrillation and high bleeding risk: opportunities and challenges for percutaneous left atrial appendage occlusion. *Europace*, 2014, 16(5): 626-630.
- [14] Meier B, Blaauw Y, Khattab AA, et al. EHRA/EAPCI expert consensus statement on catheter-based left atrial appendage occlusion. *Europace*, 2014, 16(10): 1397-1416.
- [15] Holmes DR Jr, Kar S, Price MJ, et al. Prospective randomized evaluation of the Watchman Left Atrial Appendage Closure device in patients with atrial fibrillation versus long-term warfarin therapy: the PREVAIL trial. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 64(1): 1-12.
- [16] Di Biase L, Mohanty P, Mohanty S, et al. Ablation Versus Amiodarone for Treatment of Persistent Atrial Fibrillation in Patients With Congestive Heart Failure and an Implanted Device: Results From the AATAC Multicenter Randomized Trial. *Circulation*, 2016, 133(17): 1637-1644.
- [17] Jones DG, Halder SK, Hussain W, et al. A randomized trial to assess catheter ablation versus rate control in the management of persistent atrial fibrillation in heart failure. *J Am Coll Cardiol*, 2013, 61(18): 1894-1903.
- [18] Anselmino M, Matta M, D'Ascenzo F, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation in patients with left ventricular systolic dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Circ Arrhythm Electrophysiol*, 2014, 7(6): 1011-1018.
- [19] Hunter RJ, Berriman TJ, Diab I, et al. A randomized controlled trial of catheter ablation versus medical treatment of atrial fibrillation in heart failure (the CAMTAF trial). *Circ Arrhythm Electrophysiol*, 2014, 7(1): 31-38.
- [20] MacDonald MR, Connelly DT, Hawkins NM, et al. Radiofrequency ablation for persistent atrial fibrillation in patients with advanced heart failure and severe left ventricular systolic dysfunction: a randomised controlled trial. *Heart*, 2011, 97(9): 740-747.

(收稿日期: 2016-10-27)